Matematiske modeller

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan velge en modell som passer en situasjon.

Husk Regel

Lik økning: lineær. Lik prosent: eksponentiell.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Hvilken type funksjon passer best? **En bakteriekultur som dobles hver time**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

b) Hvilken type funksjon passer best? **Lønn med fast timelønn**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

c) Hvilken type funksjon passer best? **Verdien av en bil som synker med 15 % per år**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

d) Hvilken type funksjon passer best? **Prisen på en taxitur med fastpris og pris per km**

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell** ☐ **Brøkfunksjon** ☐ **Andregrad**

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 1,2x + 40. Hvor høy er planten etter 18 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

b) En regresjonsmodell for høyden til en plante (cm) etter x uker er f(x) = 0,6x + 33. Hvor høy er planten etter 18 uker ifølge modellen?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Lag en modell for prisen på strøm når du betaler 49 kr i måneden og 1,20 kr per kWh. Hva koster 500 kWh?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Eksponentiell**
Lik prosentvis endring: eksponentiell.

b) **Lineær**
Lik økning per enhet: lineær.

c) **Eksponentiell**
Lik prosentvis endring: eksponentiell.

d) **Lineær**
Lik økning per enhet: lineær.

Oppgave 2

a) **61,6 cm**
f(18) = 1,2 · 18 + 40 → = **61,6**

b) **43,8 cm**
f(18) = 0,6 · 18 + 33 → = **43,8**

Oppgave 3

a) **649 kr**
f(x) = 1,2x + 49